

Словничок термінів та основних понять з математичної нелінійної оптимізації

на основі матеріалу лекцій Джалладової І. А.
та посібника М. П. Моклячука
«Негладкий аналіз та оптимізація»

Виконав: Кіщук Ярослав

Викладач: Джалладова І. А.

ЗМІСТ

1	Опуклі множини	4
1.1	Опукла множина.	4
1.2	Афінна множина.	4
1.3	Конус і опуклий конус.	4
1.4	Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.	4
1.5	Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.	4
1.6	Відносне нутро множини.	5
1.7	Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.	5
1.8	Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.	5
1.9	Крайня точка.	8
1.10	Теорема Радона.	8
1.11	Теорема Хеллі.	8
1.12	Теорема Каратеодорі.	8
1.13	Теорема про розділення множин.	9
1.14	Теорема Мінковського про опуклий компакт.	9
1.15	Проекція точки на опуклу множину та варіаційна нерівність.	10
1.16	Спряжений конус і поляра конуса.	10
1.17	Функція Мінковського.	10
1.18	Теорема Хана-Банаха.	12
2	Опуклі функції	12
2.1	Квазіопукла функція.	12
2.2	Власна функція.	13
2.3	Ефективна множина функції.	13
2.4	Опукла функція.	13
2.5	Надграфік.	13
2.6	Додатньо однорідна функція.	13
2.7	Нерівність Ієнсена.	13
2.8	Опорна функція множини.	14
2.9	Поляра множини.	14
2.10	Критерії опуклості диференційовних функцій.	14
2.11	Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.	15
2.12	Замкнута та напівнеперервна знизу функція.	15
2.13	Конволюція функцій.	15
2.14	Верхня грань функцій.	16
2.15	Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.	16
2.16	Спряжена функція. Перетворення Юнга-Фенхеля.	16
2.17	Нерівність Юнга-Фенхеля.	16
2.18	Теорема Фенхеля-Моро.	16
2.19	Теорема Ферма для опуклої функції.	17
2.20	Похідна за напрямком.	17
2.21	Субградієнт і субдиференціал.	18
2.22	Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.	19
2.23	Теорема Моро-Рокафеллара.	19
2.24	Субдиференціал індикаторної функції.	19
2.25	Субдиференціал максимуму функцій.	19
2.26	Субдиференціал композиції функцій.	20
3	Верхня опукла апроксимація	21

3.1	Конус дотичних напрямків.	21
3.2	Шатра.	22
3.3	Похідна Пшеничного.	22
3.4	Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)	22
3.5	Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.	23
3.6	Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.	23
4	Похідні за напрямком	23
4.1	Похідна Діні.	24
4.2	Похідна Адамара.	24
4.3	Конус допустимих напрямків.	25
4.4	Зв'язок основних конусів.	25
5	Субдиференційовні функції	25
5.1	Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.	25
5.2	Умова мінімуму субдиференціальна.	26
5.3	Субдиференціал Шора.	26
5.4	Верхня і нижня регуляризації	26
6	Квазидиференційовні функції	27
6.1	Квазидиференційовна функція.	27
6.2	Квазидиференціал.	27
6.3	Суперградієнт і супердиференціал.	27
6.4	Еквівалентні пари опуклих компактів.	28
6.5	Основні формули квазидиференціального числення.	28
6.6	Субдиференціал Мішеля-Пено.	31
7	Кодиференційовні функції	31
7.1	Кодиференційовна функція.	31
7.2	Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.	31
7.3	Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала.	32
7.4	Основні формули кодиференціального числення.	32
7.5	Кодиференціал суперпозиції.	33
7.6	Кодиференційовна множина.	34
7.7	Двічі кодиференційовна функція.	35
7.8	Формули для кодиференціалів другого порядку.	36
7.9	Умова мінімуму гіподиференціальна.	37
7.10	Метод кодиференціального спуску.	38
7.11	Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.	39
8	Методи негладкої оптимізації	40
8.1	Субградієнтний метод із відомим мінімумом (метод Поляка).	40
8.2	ε -субградієнтний метод.	40
8.3	Напрямок найкрутішого спуску за Кларком.	41
8.4	Метод узагальненого градієнтного спуску (МУГС Шора).	43
8.5	Метод узагальненого субградієнтного спуску В. Ф. Дем'янова.	43
9	Конуси та двоїстість	43
9.1	Дотичний конус Булігана та конус можливих напрямків.	45
9.2	Нормальний конус.	45
9.3	Функція Лагранжа.	46
9.4	Умова Слейтера та теорема Куна-Таккера.	46
10	Напрявлене диференціювання та числення Кларка	46

10.1	Локально ліпшицева функція.	47
10.2	Узагальнена похідна Кларка за напрямком.	47
10.3	Субдиференціал Кларка.	47
10.4	Необхідна умова екстремуму за Кларком.	48
	Література	48

Розділ 1

Опуклі множини

1.1 Опукла множина.

Непорожня множина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається опуклою, якщо разом з будь-якими двома своїми точками вона містить увесь відрізок між ними:

$$x_1, x_2 \in X, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

1.2 Афінна множина.

Множина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається афінною, якщо разом з будь-якими двома точками вона містить усю пряму через них:

$$x_1, x_2 \in X, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

1.3 Конус і опуклий конус.

Множина $K \subset \mathbb{R}^n$ називається конусом, якщо з $x \in K$ випливає $\lambda x \in K$ для всіх $\lambda > 0$. Опуклий конус замкнений відносно додавання та додатного множення:

$$x_1, x_2 \in K, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0 \quad \implies \quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in K.$$

1.4 Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.

Комбінація точок $x_1, \dots, x_m$ має вигляд $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$. Вона називається:

$$\begin{aligned} \text{опуклою, якщо} \quad & \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ \text{конічною, якщо} \quad & \lambda_i \geq 0, \\ \text{афінною, якщо} \quad & \sum_i \lambda_i = 1, \\ \text{лінійною, якщо} \quad & \lambda_i \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

1.5 Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.

Позначення (я буду писати у порядку опукла, конічна, афінна, лінійна)

$$\text{conv } X, \quad \text{cone } X, \quad \text{aff } X, \quad \text{Lin } X.$$

Перетин всіх опуклих множин, що містять дану множину X , називається опуклою, конічною, афінною, лінійною оболонкою множини X .

1.6 Відносне нутро множини.

Оскільки багато опуклих множин у $\mathbb{R}^n$ (наприклад, відрізок у $\mathbb{R}^2$ або плоский многогранник у $\mathbb{R}^3$) мають порожню внутрішність ($\text{int } X = \emptyset$), для їх коректного топологічного аналізу використовують поняття відносного нутра.

Означення. Відносним нутром опуклої множини $X \subset \mathbb{R}^n$ (позначається $\text{ri } X$) називається внутрішність цієї множини відносно її афінної оболонки $\text{aff } X$:

$$\text{ri } X = \{x \in X \mid \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap \text{aff } X \subset X\},$$

де $B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$ — відкрита куля радіуса ε з центром у точці x .

Основні властивості відносного нутра:

1. Якщо опукла множина X є непорожньою, то її відносне нутро завжди непорожнє: $\text{ri } X \neq \emptyset$.
2. Замикання відносного нутра збігається із замиканням самої множини: $\overline{\text{ri } X} = \overline{X}$.
3. Відносне нутро відносного нутра збігається з відносним нутром: $\text{ri}(\text{ri } X) = \text{ri } X$.
4. Якщо $x \in \text{ri } X$ та $y \in \overline{X}$, то для всіх $\lambda \in (0, 1]$ виконується $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \text{ri } X$.

1.7 Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.

Гіперплощина з нормаллю p задається рівнянням

$$H_{p\beta} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x \rangle = \beta\}.$$

Їй відповідають два півпростори:

$$H_{p\beta}^+ = \{x : \langle p, x \rangle \geq \beta\}, \quad H_{p\beta}^- = \{x : \langle p, x \rangle \leq \beta\}.$$

Промінь з точки $\hat{x}$ у напрямку h має вигляд

$$\ell_{\hat{x}h}^+ = \{\hat{x} + \alpha h : \alpha \geq 0\}.$$

1.8 Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.

Поліедри та многогранні задаються скінченними системами лінійних нерівностей. Поліедром називається множина розв'язків системи скінченної кількості лінійних нерівностей, тобто перетин скінченної кількості півпросторів:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a^i, x \rangle \leq b_i, i \in I = \{1, \dots, m\}\},$$

або

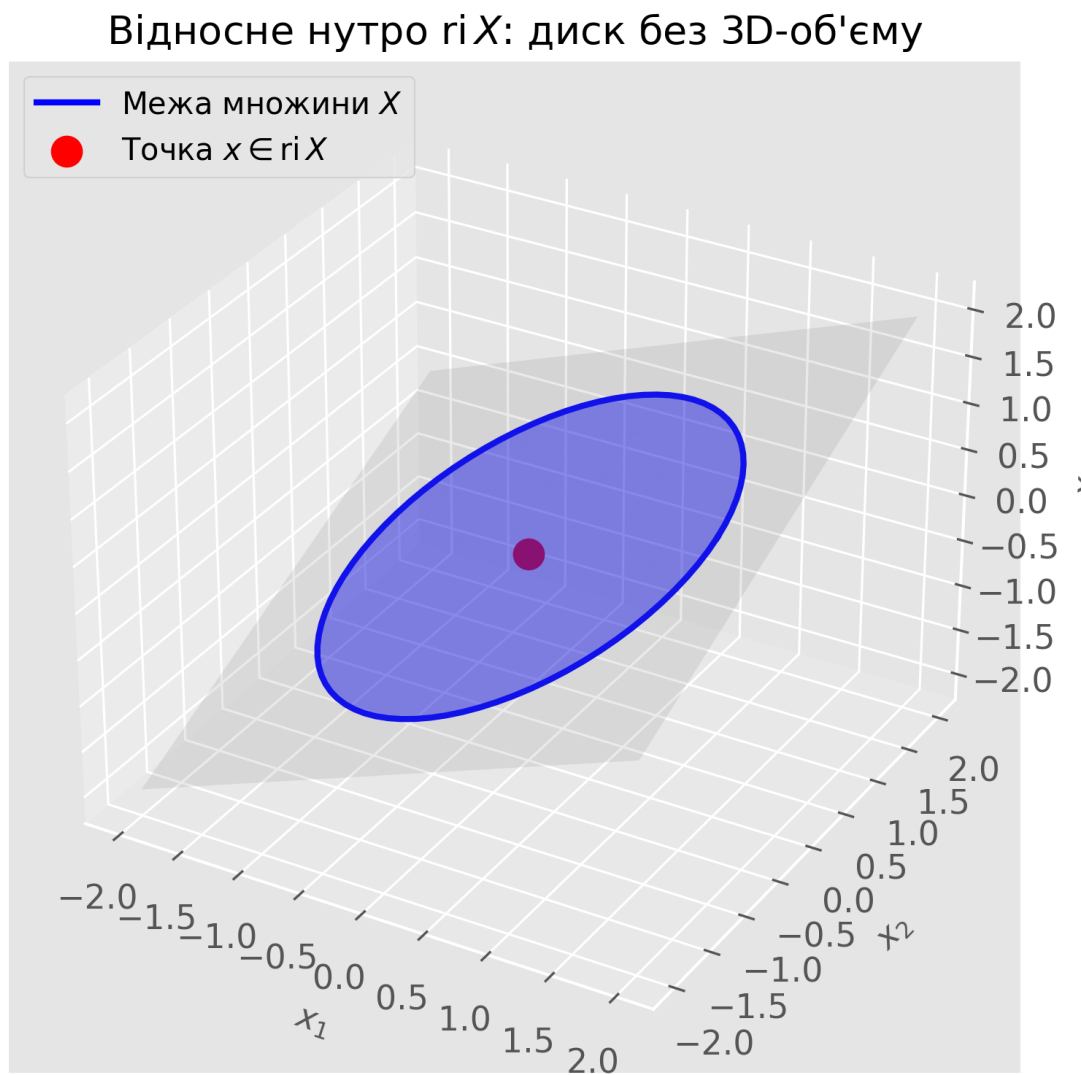


Рис. 1: Геометричний зміст відносного нутра: диск не має об'єму у 3D просторі (звичайне нутро порожнє), але має внутрішність відносно своєї афінної площини.

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

де $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$, A - матриця розмірності $m \times n$ з рядками $a^1, a^2, \dots, a^m \in \mathbb{R}^n$.

Опуклим многогранником називається опукла оболонка множини, що складається із скінченної кількості точок, та є опуклим многогранником породженим цими точками. Обмежена множина, що задана скінченною системою лінійних нерівностей, що написані вище і є опуклим многогранником, правда і навпаки, що так можна подати будь-який многогранник

Опуклий многогранник $X = \text{conv} \{x^1, \dots, x^m\}$ має вигляд

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i, \lambda_i \geq 0; \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Опорна функція многогранника має вигляд

$$s(x^* \mid M) = \sup_{x \in M} \langle x, x^* \rangle = \max_{1 \leq i \leq m} \langle x^i, x^* \rangle$$

Нехай

$$I(x^*) = \{i : \langle x^i, x^* \rangle = s(x^* \mid M), i = 1, \dots, m\}$$

тобто $I(x^*)$ - це множина індексів i , для яких скалярний добуток $\langle x^i, x^* \rangle$ досягає максимуму.

Гіперплощина

$$\{x : \langle x, x^* \rangle = s(x^* \mid M)\}$$

називається опорною гіперплощиною. Якщо $j \in I(x^*)$ і серед векторів $\langle x^i - x^j, x^* \rangle = 0$, $i \in I(x^*)$ є n лінійно незалежних, то опора називається крайньою.

Многогранною множиною називається множина точок, що задовольняють систему лінійних нерівностей

$$\langle x, x_i^* \rangle \geq \alpha_i, \quad i = 1, \dots, l$$

Многогранним конусом називається конус K , якщо існує скінченний набір векторів $x_1, \dots, x_m$ таких, що для векторів $x \in K$ і тільки для них виконується рівність

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Многогранний конус може бути заданий скінченною кількістю лінійних однорідних нерівностей

$$\langle x, x_k^* \rangle \geq 0, \quad k = 1, \dots, l$$

1.9 Крайня точка.

Точка x опуклої множини X називається крайньою, якщо з подання

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad 0 < \lambda < 1, \quad x_1, x_2 \in X,$$

випливає $x_1 = x_2 = x$.

Критерій існування крайньої точки: нехай X - замкнута опукла множина в $\mathbb{R}^n$. Тоді X має принаймні одну крайню точку тоді і тільки тоді, коли в X не включаються прями, тобто множини виду

$$l_{x^0 h} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x^0 + \alpha h, \alpha \in \mathbb{R}\},$$

де $x^0 \in \mathbb{R}^n, h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$.

1.10 Теорема Радона.

Теорема Радона описує комбінаторні властивості опуклих оболонок скінченних точкових систем у скінченновимірних просторах.

Теорема (Радона). Будь-яку множину $S \subset \mathbb{R}^n$, яка складається щонайменше з $n + 2$ точок, можна розбити на дві неперетні підмножини S_1 та S_2 ($S = S_1 \cup S_2, S_1 \cap S_2 = \emptyset$) такі, що їх опуклі оболонки мають спільну точку:

$$\text{conv } S_1 \cap \text{conv } S_2 \neq \emptyset.$$

1.11 Теорема Хеллі.

Теорема Хеллі встановлює умови існування спільної точки для системи опуклих множин на основі аналізу їхніх скінченних підсистем.

Теорема (Хеллі). Нехай $\{X_i\}_{i \in I}$ — скінченна родина опуклих множин у просторі $\mathbb{R}^n$, яка містить щонайменше $n + 1$ множин. Якщо будь-які $n + 1$ множин цієї родини мають спільну точку, то й усі множини родини мають спільну точку:

$$\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset.$$

Зауваження: Теорема залишається справедливою і для нескінченної родини опуклих множин, якщо додатково вимагати, щоб усі множини (або принаймні одна з них) були компактними (замкненими й обмеженими).

1.12 Теорема Каратеодорі.

Нехай $\dim \text{Lin } X = n$. Кожну точку, що належить опуклій, конічній, афінній або лінійній оболонці множини X , можна подати як відповідну комбінацію не більш ніж r точок $x^1, \dots, x^r$

із X . Для опуклої та афінної оболонки $r = n + 1$, причому точки можна вважати афінно незалежними. Для конічної та лінійної оболонки $r = n$, причому точки можна вважати лінійно незалежними.

1.13 Теорема про розділення множин.

Зміст теорем розділення такий: якщо опуклі множини не перетинаються, то за відповідних умов існує ненульовий лінійний функціонал, який розділяє ці множини. (далі написані як раз вони)

Теорема 1.4.1. Нехай M - опукла множина і точка $x_0 \notin \bar{M}$. Тоді існує $x^* \neq 0$ і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.2. Нехай M - опукла множина і точка $x_0 \notin M$. Тоді існує $x^* \neq 0$, що задовольняє нерівності

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.3. Нехай M_1, M_2 - опуклі множини, що не перетинаються. Тоді існує така точка $x^* \neq 0$, що виконується нерівність

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.4. Нехай M_1, M_2 - замкнуті опуклі множини, що не перетинаються. Нехай одна з множин компактна. Тоді існує точка x^* і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.5. Нехай M - замкнута опукла множина. Тоді $x \in M$ тоді і тільки тоді, коли

$$\langle x, x^* \rangle \leq s(x^* | M)$$

для всіх $x^* \in M$.

1.14 Теорема Мінковського про опуклий компакт.

Якщо X - опуклий компакт у $\mathbb{R}^n$, то він є опуклою оболонкою множини своїх крайніх точок: $X = \text{conv } E(X)$, де $E(X)$ - множина крайніх точок X .

1.15 Проекція точки на опуклу множину та варіаційна нерівність.

Означення. Нехай $X \subset \mathbb{R}^n$ — замкнена опукла множина, а $y \in \mathbb{R}^n$ — довільна точка простору. *Проекцією точки y на множину X* (позначається $P_X(y)$) називається точка множини X , яка знаходиться на найменшій відстані від y :

$$P_X(y) = \arg \min_{x \in X} \|x - y\|.$$

Завдяки строгій опуклості евклідової норми та замкненості множини X , проекція існує і є єдиною для будь-якої точки $y \in \mathbb{R}^n$.

Теорема (Характеристична властивість проекції / Варіаційна нерівність). Точка $z \in X$ є проекцією точки y на замкнену опуклу множину X ($z = P_X(y)$) тоді і тільки тоді, коли виконується варіаційна нерівність:

$$\langle y - z, x - z \rangle \leq 0 \quad \forall x \in X.$$

Геометрично це означає, що кут між вектором зсуву $y - P_X(y)$ та будь-яким вектором $x - P_X(y)$, спрямованим всередину множини X , є тупим або прямим.

1.16 Спряжений конус і поляра конуса.

Для конуса K поляра має вигляд

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

Спряжений конус визначається як

$$K^* = -K^0.$$

1.17 Функція Мінковського.

Для множини $A \subset X$ функція Мінковського задається формулою

$$\mu(x \mid A) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \inf \{\lambda > 0 : \lambda^{-1}x \in A\}, & x \neq 0 \end{cases}$$

Спряженою до функції Мінковського множини A є індикаторна функція поляри A^0 . (про це далі) І я б хотів ще зазначити деякі властивості: Нехай A - опукла множина і $0 \in \text{int}(A)$. Функція Мінковського має такі властивості:

- а) якщо $\lambda \geq 0$, то $\mu(\lambda x \mid M) = \lambda \mu(x \mid M)$;
- б) якщо $x \in M$, то $\mu(x \mid M) \leq 1$, а якщо $x \notin M$, то $\mu(x \mid M) \geq 1$;
- в) $\mu(x + y \mid M) \leq \mu(x \mid M) + \mu(y \mid M)$.

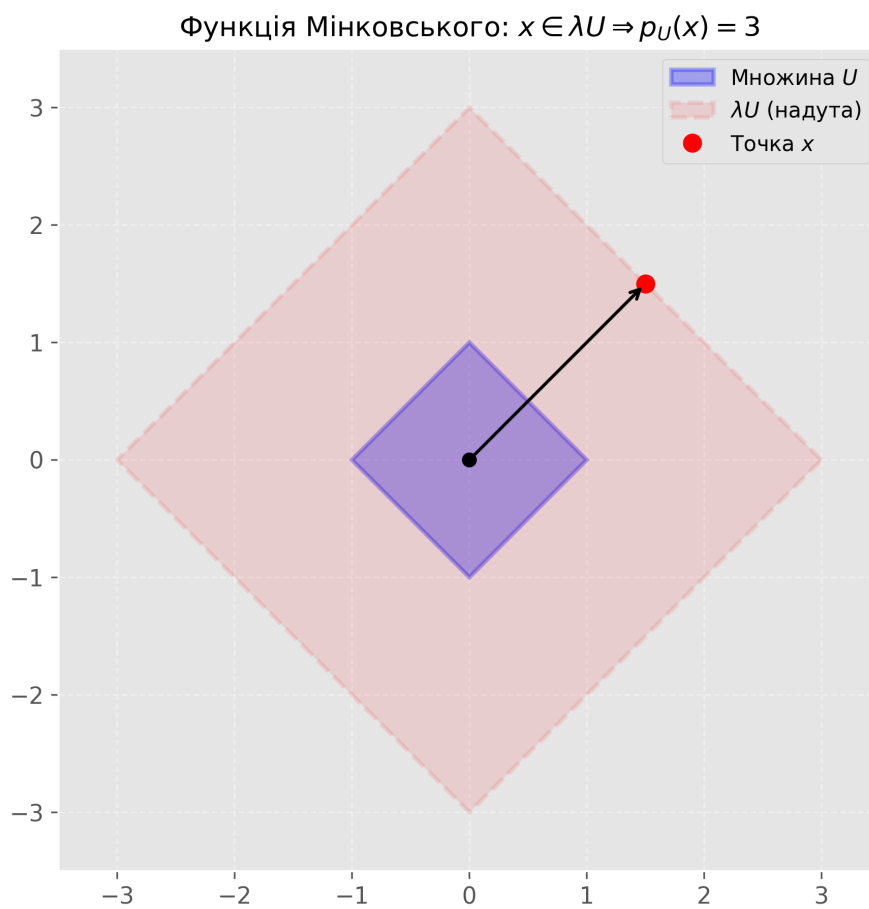


Рис. 2: Геометричний зміст функції Мінковського: коефіцієнт λ , на який треба розтягнути базову множину U , щоб вона досягла точки x .

1.18 Теорема Хана-Банаха.

Нехай на просторі X визначена функція $p(x)$ така, що

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda \geq 0.$$

Нехай, крім цього, задана лінійна функція $f(x)$ на підпросторі $X_0 \subseteq X$ і $f(x) \leq p(x)$ для всіх $x \in X_0$. Тоді існує лінійна функція $F(x)$, що визначена на всьому просторі X і така, що

$$f(x) = F(x) \quad \text{для } x \in X_0$$

і

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{для } x \in X.$$

Розділ 2

Опуклі функції

2.1 Квазіопукла функція.

Нехай X - опукла підмножина $\mathbb{R}^n$. Функція $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ називається квазіопуклою, якщо її множини Лебега

$$X_\beta(f) = \{x \in X \mid f(x) \leq \beta\}$$

є опуклими для всіх $\beta \in \mathbb{R}$.

Опукла функція є квазіопуклою, але не кожна квазіопукла функція є опуклою:



Рис. 3: Співвідношення між різними типами опуклості

2.2 Власна функція.

Функція називається власною, якщо вона не приймає значення $-\infty$ і не дорівнює тотожно $+\infty$. Для власної функції її ефективна множина непорожня.

2.3 Ефективна множина функції.

Ефективна множина функції f - це непорожня множина точок, у яких функція приймає скінченні значення або значення $-\infty$:

$$\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < \infty\}$$

Ефективна множина опуклої функції (див. далі) - опукла множина

2.4 Опукла функція.

Функція f називається опуклою, якщо її надграфік єрї f є опуклою множиною в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Для власної функції це еквівалентно нерівності

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

2.5 Надграфік.

Надграфік, або епіграф, функції $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ визначається як

$$\text{epi } f := \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(x) \leq r\}.$$

Функція відновлюється за надграфіком формулою

$$f(x) = \inf\{r \in \mathbb{R} : (x, r) \in \text{epi } f\}$$

2.6 Додатньо однорідна функція.

Функція p називається додатньо однорідною першого порядку, якщо

$$p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda > 0.$$

2.7 Нерівність Ієнсена.

Для власної опуклої функції виконується

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

2.8 Опорна функція множини.

Опорна функція є фундаментальним інструментом двоїстого опису опуклих множин через сімейство опорних гіперплощин.

Означення. Опорною функцією непорожньої множини $X \subset \mathbb{R}^n$ називається функція $W_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, яка визначається як точна верхня грань скалярного добутку:

$$W_X(p) = \sup_{x \in X} \langle p, x \rangle.$$

Основні властивості опорної функції:

1. $W_X(p)$ є опуклою та додатно-однорідною першого степеня ($W_X(\lambda p) = \lambda W_X(p)$ для всіх $\lambda > 0$), тобто сублінійною функцією.
2. Опорна функція множини X збігається з опорною функцією її опуклої оболонки та її замикання: $W_X(p) = W_{\text{conv } X}(p) = W_{\bar{X}}(p)$.
3. Множина X є обмеженою тоді і тільки тоді, коли її опорна функція набуває лише скінченних значень для всіх $p \in \mathbb{R}^n$.

2.9 Поляра множини.

Поляра множини A визначається за допомогою опорної функції:

$$A^0 = \{x^* \in X^* : s(x^* | A) \leq 1\}.$$

Для конуса K маємо

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

2.10 Критерії опуклості диференційовних функцій.

Нехай функція $f(x)$ диференційовна. Наступні твердження еквівалентні:

- (i) функція f опукла;
- (ii) для всіх $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) - f(\hat{x}) \geq \langle f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle;$$

- (iii) для всіх $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\langle f'(x) - f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle \geq 0;$$

- (iiii) функція $\langle p, f'(x + \alpha p) \rangle$ неспадна як функція від $\alpha \in \mathbb{R}$ для всіх $x \in \mathbb{R}^n$ та $p \in \mathbb{R}^n$;
- (iiiii) за умови, що функція $f(x)$ двічі неперервно диференційовна:

$$\langle f''(x)h, h \rangle \geq 0 \quad \text{для всіх } x, h \in \mathbb{R}^n.$$

2.11 Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.

Якщо власна опукла функція обмежена зверху в деякому околі точки $\hat{x}$, то вона неперервна в цій точці. Якщо опукла функція неперервна в точці $\hat{x}$, то вона задовольняє умову Ліпшиця в деякому околі цієї точки:

$$|f(x) - f(\hat{x})| \leq L\|x - \hat{x}\|$$

2.12 Замкнута та напівнеперервна знизу функція.

Функція

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

називається замкнутою, якщо її надграфік $\text{epi } f$ є замкнутою множиною в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$:

$$\text{epi } f = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq r\}.$$

Для функції f наступні властивості еквівалентні:

- (i) функція f напівнеперервна знизу на $\mathbb{R}^n$;
- (ii) функція f замкнута;
- (iii) $S_r(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq r\}$ замкнуті в $\mathbb{R}^n$ для всіх $r \in \mathbb{R}$.

Замикання, або напівнеперервна знизу оболонка, функції

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

визначається співвідношенням

$$\text{cl } f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} f(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

або, еквівалентно,

$$\text{epi}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{epi } f)$$

2.13 Конволюція функцій.

Інфімальна конволюція власних опуклих функцій $f_1, \dots, f_m$ визначається формулою

$$(\oplus_{i=1}^m f_i)(x) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m f_i(x_i) : \sum_{i=1}^m x_i = x \right\}$$

2.14 Верхня грань функцій.

Для сім'ї опуклих функцій $f_i, i \in I$, верхня грань задається як

$$f(x) = (\vee_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$$

У посібнику зазначено, що верхня грань опуклих функцій є опуклою функцією.

2.15 Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.

Для нижньої грані функцій у посібнику використовується опукла оболонка:

$$f(x) = (\text{conv}(\wedge_{i \in I} f_i))(x) = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} : (x, \alpha) \in \text{conv}(\cup_{i \in I} \text{epi } f_i) \}$$

2.16 Спряжена функція. Перетворення Юнга-Фенхеля.

Спряжена функція до f визначається формулою

$$f^*(x^*) = \sup_x \{ \langle x^*, x \rangle - f(x) \}.$$

Ця ж функція називається перетворенням Юнга-Фенхеля функції f .

Коли $f(x)$ - опукла гладка функція на $\mathbb{R}^n$, що росте на нескінченності швидше лінійної функції, перетворення Юнга-Фенхеля - це перетворення Лежандра:

$$f^*(x^*) = \langle x^*, x_0 \rangle - f(x_0),$$

2.17 Нерівність Юнга-Фенхеля.

Для всіх $x \in X$ і $x^* \in X^*$ справджується нерівність

$$f(x) + f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle$$

2.18 Теорема Фенхеля-Моро.

Нехай f - функція на X , що всюди більша за $-\infty$. Тоді $f = f^{**}$ тоді і тільки тоді, коли f опукла і замкнута.

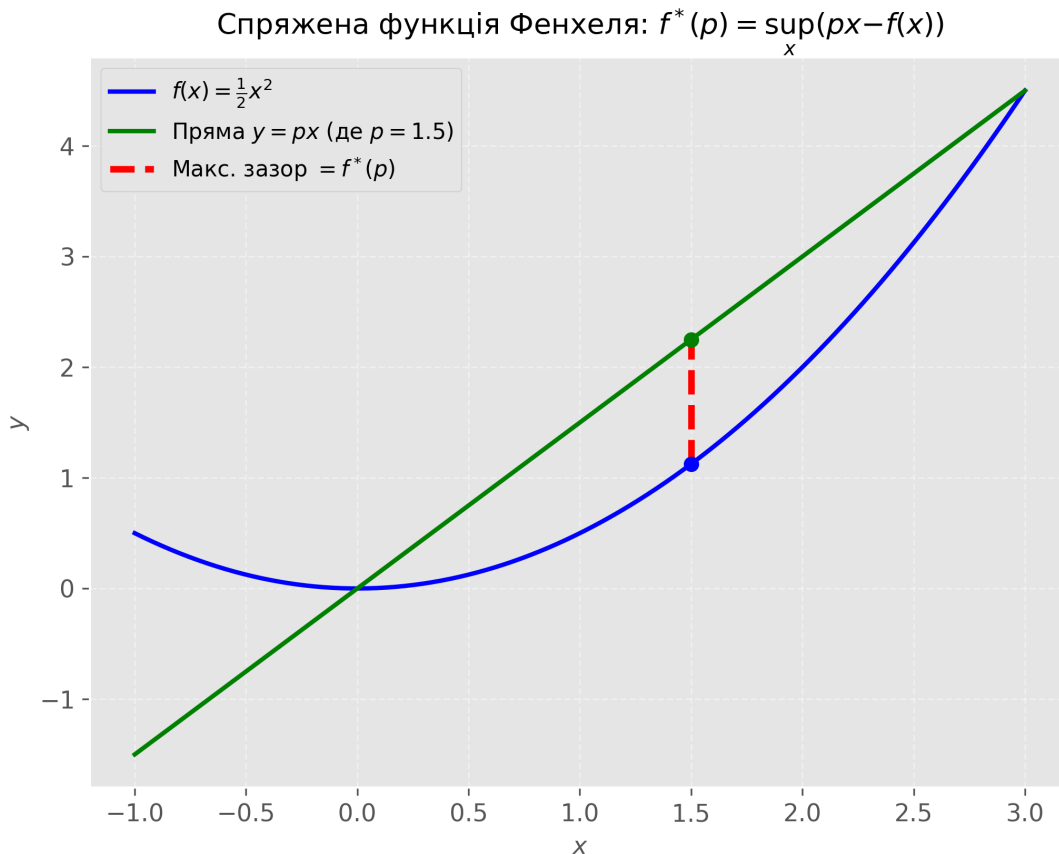


Рис. 4: Перетворення Лежандра-Фенхеля: значення $f^*(p)$ дорівнює максимальній вертикальній відстані (зазору) між прямою $y = px$ та графіком функції $f(x)$.

2.19 Теорема Ферма для опуклої функції.

Для негладких опуклих функцій класичне диференціальне числення замінюється апаратом субдиференціалів, що дозволяє сформулювати критерій оптимуму без вимоги гладкості.

Теорема (Узагальнена теорема Ферма). Нехай $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ — власна опукла функція. Точка $x^* \in \mathbb{R}^n$ є точкою глобального мінімуму цієї функції на $\mathbb{R}^n$ тоді і тільки тоді, коли нульовий вектор належить її субдиференціалу в цій точці:

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Доведення. За означенням субдиференціала, включення $0 \in \partial f(x^*)$ означає, що для всіх $x \in \mathbb{R}^n$ виконується нерівність:

$$f(x) - f(x^*) \geq \langle 0, x - x^* \rangle \implies f(x) \geq f(x^*).$$

Ця нерівність тотожна означенню точки глобального мінімуму, що й треба було довести.

2.20 Похідна за напрямком.

Похідна функції f у точці x за напрямком p визначається як

$$f'(x, p) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda p) - f(x)}{\lambda},$$

якщо ця границя існує.

2.21 Субградієнт і субдиференціал.

Вектор $x^* \in X^*$ називається субградієнтом функції f у точці x_0 , якщо

$$f(x) - f(x_0) \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle \quad \forall x \in X.$$

Множина всіх субградієнтів називається субдиференціалом функції f у точці x_0 і позначається $\partial f(x_0)$.

Субдиференціал: опорні гіперплощини у точці зламу

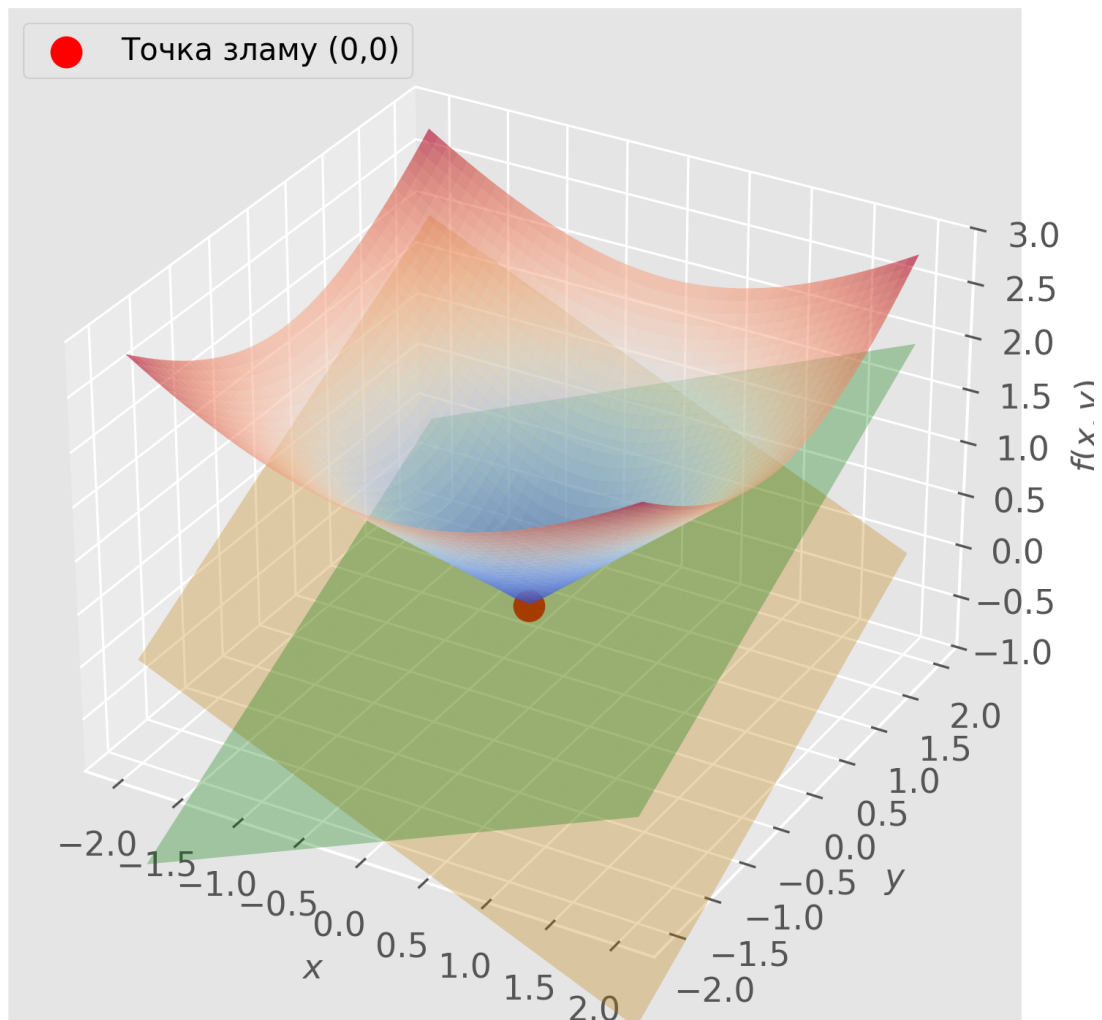


Рис. 5: Геометричний зміст субдиференціала: пучок опорних площин у негладкій точці конуса.

2.22 Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.

Якщо f - неперервна в точці x_0 опукла функція, то $\partial f(x_0)$ є непорожньою, замкнутою, опуклою і обмеженою множиною, причому

$$f'(x_0, p) = \max_{x^* \in \partial f(x_0)} \langle p, x^* \rangle.$$

Якщо f диференційовна в точці x_0 , то

$$\partial f(x_0) = \{f'(x_0)\}.$$

2.23 Теорема Моро-Рокафеллара.

Нехай $f_1, \dots, f_n$ - власні опуклі функції на X . Тоді для кожної точки $x \in X$

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) \subset \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

Якщо в деякій точці $x_1 \in (\text{dom } f_1) \cap \dots \cap (\text{dom } f_n)$ функції $f_1(x), \dots, f_n(x)$, за виключенням може однієї, неперервні, то

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) = \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

для всіх $x \in X$.

2.24 Субдиференціал індикаторної функції.

Для індикаторної функції $\delta(x \mid M)$ опуклої множини M та точки $x_0 \in M$ виконується

$$\partial \delta(x_0 \mid M) = -(\text{cone}(M - x_0))^*.$$

2.25 Субдиференціал максимуму функцій.

Нехай $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$, де f_i опуклі і неперервні в точці x_0 . Тоді

$$\partial f(x_0) = \text{conv} \left(\bigcup_{i \in I(x_0)} \partial f_i(x_0) \right),$$

де

$$I(x_0) = \{i : f_i(x_0) = f(x_0)\}.$$

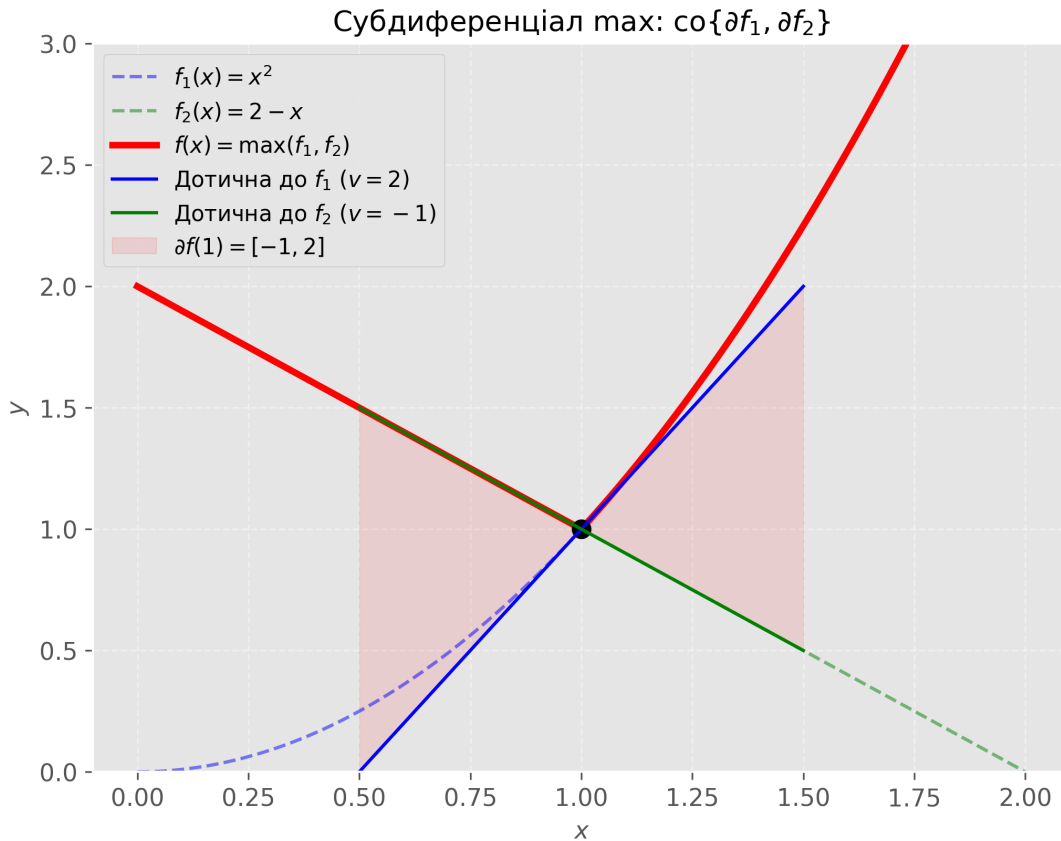


Рис. 6: Субдиференціал максимуму двох функцій є опуклою оболонкою їхніх дотичних у точці перетину (зламу), утворюючи суцільне «віяло» опорних прямих.

2.26 Субдиференціал композиції функцій.

Нехай $\Lambda : X \rightarrow Y$ - неперервний лінійний оператор, f - опукла функція на Y . Тоді для кожної точки $x \in X$ справджується

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) \subset \partial(f\Lambda)(x)$$

Якщо функція f неперервна в деякій точці $y_0 \in \text{Im } \Lambda$, то для кожної точки $x \in X$ справджується рівність

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) = \partial(f\Lambda)(x)$$

Нехай $g_1, \dots, g_m$ - опуклі функції на X , $g = (g_1, \dots, g_m)$ - утворена з них вектор-функція, φ - монотонно неспадна опукла функція на відкритій опуклій множині $U \subset \mathbb{R}^m$, $g(X) \subset U$. Якщо функція $g(x)$ неперервна в точці x_0 , а функція φ неперервна в точці $g(x_0)$, то субдиференціал функції $f(x_0) = \varphi(g(x_0))$ має вигляд

$$\partial f(x_0) = \bigcup_{p \in \partial \varphi(u)} \left(\sum_{i=1}^m p_i \partial g_i(x_0) \right),$$

де $u = g(x_0)$.

Зокрема, якщо функція φ диференційовна в точці $u = g(x_0)$, то формула матиме вигляд

$$\partial f(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) \partial g_i(x_0).$$

Якщо, крім того, функції $g_1, \dots, g_m$ диференційовні в точці x_0 , то отримаємо відому формулу для градієнта суперпозиції диференційовних функцій:

$$f'(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) g'_i(x_0).$$

Функція відстані до множини.

Нехай M - опукла множина, C - опукла, обмежена множина, $0 \in \text{int } C$. Тоді для всіх $x \in X$ визначена функція

$$d_C(x | M) = \inf_{\rho} \{\rho \geq 0 : x \in M + \rho C\}$$

Якщо $C = B$, де B - одинична куля з центром в нулі, то $d_B(x | M)$ - це відстань від точки x до множини M . Якщо $M = \{0\}$, то

$$d_C(x | \{0\}) = \inf_{\rho} \{(\rho > 0 : x \in \rho C)\} = \inf_{\rho} \left\{ \left(\rho > 0 : \frac{x}{\rho} \in C \right) \right\} = \mu(x | C),$$

де $\mu(x | C)$ - функція Мінковського.

Розділ 3

Верхня опукла апроксимація

3.1 Конус дотичних напрямків.

Конус дотичних напрямків описує ті напрямки, у яких можна локально рухатися від точки множини з малою поправкою.

Вектор $g \in X$ називається дотичним до множини M в точці $x \in M$, якщо існує така функція $\varphi(\lambda) \in X$, що

$$x + \lambda g + \varphi(\lambda) \in M$$

при достатньо малих $\lambda \geq 0$ і $\lambda^{-1}\varphi(\lambda) \rightarrow 0$ коли $\lambda \downarrow 0$.

Дотичні напрямки утворюють деякі множини - як правило конуси: якщо g - дотичний вектор, то і вектор αg , $\alpha \geq 0$, теж є дотичним.

Опуклий конус $K(x, M)$ називається конусом дотичних напрямків до множини M в точці x , якщо з включення $g \in K(x, M)$ випливає, що g - дотичний вектор до множини M в точці $x \in M$.

Якщо M - опукла множина, то

$$K(x, M) = \text{cone}(M - x) = \{g : g = \lambda(y - x), y \in M, \lambda > 0\}$$

є конусом дотичних напрямків до M . Для цього достатньо покласти $\varphi(\lambda) \equiv 0$ в означенні.

3.2 Шатра.

Конус дотичних напрямків містить напрямки, для кожного з яких в означенні існує своя функція $\varphi(\lambda)$. Цього виявляється недостатньо для того, щоб робити висновки про властивості множини M .

Конус дотичних напрямків $K(x_0, M)$ в точці $x_0 \in M$ називається локальним шатром, якщо для кожного напрямку $g \in \text{ri } K(x_0, M)$ існує опуклий конус Q і визначене в околі початку координат неперервне відображення $\psi(g)$ такі, що:

- а) $g \in \text{ri } Q, \quad \text{Lin } Q = \text{Lin } K(x_0, M), \quad Q \subseteq K(x_0, M);$
- б) $\psi(g) = g + r(g), \quad \|g\|^{-1}r(g) \rightarrow 0 \quad \text{при } g \rightarrow 0;$
- в) $x_0 + \psi(g) \in M \quad \text{для } g \in Q \cap (\varepsilon B) \quad \text{при деякому } \varepsilon > 0.$

B - одинична куля в просторі $X = \mathbb{R}^n$.

3.3 Похідна Пшеничного.

Для $x \in \text{dom } f = \{x : |f(x)| < +\infty\}, g \neq 0$

$$F(x, g) = \sup_{r(\cdot)} \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g + r(\lambda)) - f(x)}{\lambda}, \quad \frac{r(\lambda)}{\lambda} \rightarrow 0.$$

де зовнішня верхня грань береться по всім функціям $r(\lambda) \in X$ таким, що $\lambda^{-1}r(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \downarrow 0$, будемо називати похідною за напрямком Пшеничного. Величина $F(x, g)$ - скінченна або нескінченна - існує завжди.

Легко також перевірити, що функція $F(x, g)$ додатньо однорідна за g , тобто для $\lambda > 0$

$$F(x, \lambda g) = \lambda F(x, g).$$

Якщо виконується умова Ліпшиця в околі точки x , справедлива формула

$$F(x, g) = \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g) - f(x)}{\lambda}.$$

3.4 Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)

Функція $h(x, g)$ називається верхньою опуклою апроксимацією функції f у точці x , якщо вона мажорує похідну Пшеничного за ненульовими напрямками і як функція $h(x, g)$ є опуклою, замкнутою та додатньо однорідною:

$$h(x, g) \geq F(x, g), \quad g \neq 0$$

Якщо $h_1(x, g)$ і $h_2(x, g)$ в.о.а. для $f(x)$ в точці x , то функція

$$h(x, g) = \lambda_1 h_1(x, g) + \lambda_2 h_2(x, g), \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

і функція

$$h(x, g) = \max \{h_1(x, g), h_2(x, g)\}$$

також є в.о.а. для $f(x)$ в точці x .

3.5 Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.

Якщо $h(x, g)$ є верхньою опуклою апроксимацією, то субдиференціал визначається як

$$\partial f(x) = \partial h(x, 0) = \{x^* : h(x, g) \geq \langle x^*, g \rangle, \forall g\}.$$

При цьому

$$h(x, g) = \sup_{x^* \in \partial f(x)} \langle x^*, g \rangle$$

3.6 Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.

В.о.а. $h(x, g)$ функції $f(x)$ в точці x називається головною, якщо не існує іншої в.о.а. $h_1(x, g)$, такої, що

$$h(x, g) \geq h_1(x, g) \quad \forall x.$$

Відповідний в.о.а. $h(x, g)$ субдиференціал називається головним.

Якщо $F(x, g)$ після до визначення $F(x, 0) = 0$ є опуклою замкнутою функцією, то існує єдиний головний субдиференціал. Якщо f - опукла неперервна функція, то її звичайний субдиференціал є єдиним головним субдиференціалом.

Якщо $h(x, g) = \langle x^*, g \rangle$ є в.о.а. функції f в точці x , то $h(x, g)$ - головна в.о.а., а x^* - головний субдиференціал.

Розділ 4

Похідні за напрямком

4.1 Похідна Діні.

Нехай функція $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ визначена на деякій відкритій множині $S \subset \mathbb{R}^n$ і приймає лише скінченні значення.

Величина

$$f_D^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається верхньою похідною Діні функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_D^\downarrow(x, g) = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається нижньою похідною Діні функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідна Діні функції f у точці x за напрямком g задається границею

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha}$$

якщо ця границя існує. Також виконуються аналогічні формули похідної суми, добутка, відношення.

4.2 Похідна Адамара.

В той же час рівномірна диференційовність за напрямками разом із неперервністю похідної еквівалентні диференційовності за Адамаром (тобто, існуванню і скінченності похідної Адамара за всіма напрямками).

Величина

$$f_H^\uparrow(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається верхньою похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_H^\downarrow(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається нижнього похідного Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$ називається границя

$$f'_H(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x)),$$

якщо вона існує.

Якщо функція f диференційовна за Адамаром в точці x , то вона неперервна в цій точці. Таким чином, із рівномірної диференційовності за Діні і неперервності похідної як функції напрямку випливає неперервність самої функції.

Якщо диференційовність функції f в точці x не рівномірна, то функція в цій точці може мати розрив, навіть якщо похідна неперервна як функція напрямку.

4.3 Конус допустимих напрямків.

Напрямок g називається допустимим для множини S у точці x , якщо існує $\alpha_g > 0$ таке, що

$$x + \alpha g \in S \quad \forall \alpha \in (0, \alpha_g).$$

Множина таких напрямків позначається $\gamma(x, S)$.

4.4 Зв'язок основних конусів.

Для конусів напрямків справедливо включення

$$\gamma(x, S) \subset K(x, S) \subset \Gamma(x, S),$$

де $\gamma(x, S)$ - конус допустимих напрямків, $K(x, S)$ - конус дотичних напрямків, $\Gamma(x, S)$ конус можливих напрямків.

Розділ 5

Субдиференційовні функції

5.1 Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.

Функція $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1, S \subset \mathbb{R}^n$, субдиференційовна за Діні в точці $x \in S$, якщо існує така опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, що

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Діні називається множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

Функція $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1, S \subset \mathbb{R}^n$, субдиференційовна за Адамаром в точці $x \in S$, якщо існує опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ така, що

$$f'_H(x, g) = \lim_{[\alpha, g'] \rightarrow [0, g]} \frac{f(x + \alpha g') - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Адамара називається множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

5.2 Умова мінімуму субдиференціальна.

Якщо точка x^* є точкою локального мінімуму субдиференційовної за Діні або Адамаром функції, то необхідною умовою є

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Для субдиференційовної за Адамаром функції умова

$$0 \in \text{int } \partial f(x^*)$$

є достатньою умовою мінімуму.

5.3 Субдиференціал Шора.

Для локально ліпшицевої функції, диференційовної майже скрізь на множині Q , субдиференціал Шора має вигляд

$$\partial_{Sh} f(x) = \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \exists \{x_i\}, v = \lim_{i \rightarrow \infty} f'(x_i), x_i \rightarrow x, x_i \in Q \right\}.$$

Ця множина компактна, але не обов'язково опукла.

5.4 Верхня і нижня регуляризації.

Функції

$$\bar{f}(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

$$\underline{f}(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

називаються відповідно верхньою і нижньою регуляризаціями функції f на множині X . Завжди справджуються співвідношення

$$\underline{f}(x) \leq f(x) \leq \bar{f}(x).$$

Нехай функція f визначена на відкритій множині X в просторі $\mathbb{R}^n$. Розглянемо її верхню та нижню похідні Діні за деяким фіксованим напрямком g при всіх x із X , тобто функції $x \rightarrow f_D^\uparrow(x, g)$, $x \in X$ та $x \rightarrow f_D^\downarrow(x, g)$, $x \in X$.

Визначимо верхню регуляризацию

$$\overline{f_D^\uparrow}(x, g) = \max \left(f_D^\uparrow(x, g), \lim_{x' \rightarrow x} f_D^\uparrow(x', g) \right)$$

верхньої похідної Діні $f_D^\uparrow(x, g)$ і нижню регуляризацію

$$f_D^\downarrow(x, g) = \min \left(f_D^\downarrow(x, g), \lim_{x' \rightarrow x} f_D^\downarrow(x', g) \right)$$

нижньої похідної Діні $f_D^\downarrow(x, g)$.

Розділ 6

Квазидиференційовні функції

6.1 Квазидиференційовна функція.

Функція f називається квазидиференційовною в точці x , якщо вона має похідну за напрямками і цю похідну можна подати у вигляді

$$f'(x, g) = \max_{v \in U} \langle v, g \rangle + \min_{w \in V} \langle w, g \rangle, \quad g \in \mathbb{R}^n$$

де U, V - опуклі компактні множини.

6.2 Квазидиференціал.

Квазидиференціалом функції f у точці x називається клас еквівалентних пар опуклих компактів

$$Df(x) = [\underline{\partial}f(x), \bar{\partial}f(x)]$$

для яких

$$f'(x, g) = \max_{v \in \underline{\partial}f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}f(x)} \langle w, g \rangle$$

6.3 Суперградієнт і супердиференціал.

Нехай f - угнута функція, визначена на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Тоді функція $f \in$ квазидиференційовною в точках $x \in X$, і як квазидиференціал можна взяти пару

$$Df(x) = [\{0\}, \bar{\partial}f(x)]$$

де $\bar{\partial}f(x)$ - супердиференціал функції f в точці x :

$$\bar{\partial}f(x) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid f(z) - f(x) \leq \langle w, z - x \rangle, \forall z \in X\}$$

Елементи множини $\bar{\partial}f(x)$ називають суперградієнтами функції f в точці x . Для угнутої функції суперградієнт задає афінну мажоранту функції в точці x , тобто дотичну зверху оцінку:

$$f(z) \leq f(x) + \langle w, z - x \rangle, \quad w \in \bar{\partial}f(x)$$

6.4 Еквівалентні пари опуклих компактів.

Пари $[U_1, V_1]$ і $[U_2, V_2]$ називаються еквівалентними, якщо

$$U_1 - V_2 = U_2 - V_1$$

Через це один і той самий квазідиференціал може мати різні представники.

6.5 Основні формули квазідиференціального числення.

Алгебраїчні операції над парами опуклих компактів, зокрема над квазідиференціалами, розуміються так:

$$[U_1, V_1] + [U_2, V_2] = [U_1 + U_2, V_1 + V_2]$$

$$\lambda[U, V] = \begin{cases} [\lambda U, \lambda V], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda V, \lambda U], & \lambda \leq 0 \end{cases}$$

1. Сума і добуток квазідиференційовних функцій. Нехай функції $f_1(x)$ і $f_2(x)$ квазідиференційовні в точці x . Тоді сума і добуток цих функцій квазідиференційовні в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(f_1 + f_2)(x) = \mathcal{D}f_1(x) + \mathcal{D}f_2(x)$$

$$\mathcal{D}(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x)\mathcal{D}f_2(x) + f_2(x)\mathcal{D}f_1(x)$$

Іншими словами, якщо

$$[\underline{\partial}f_1(x), \bar{\partial}f_1(x)], \quad [\underline{\partial}f_2(x), \bar{\partial}f_2(x)]$$

є квазідиференціалами функцій f_1 і f_2 в точці x , то

$$\underline{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \underline{\partial}f_1(x) + \underline{\partial}f_2(x),$$

$$\bar{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \bar{\partial}f_1(x) + \bar{\partial}f_2(x).$$

Для добутку маємо:

$$\begin{aligned}\underline{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) &= \begin{cases} f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \end{cases} \\ \bar{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) &= \begin{cases} f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \leq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

2. Множення на число. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x . Тоді при будь-якому дійсному λ функція $\lambda f(x)$ також квазидиференційовна в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(\lambda f)(x) = \lambda \mathcal{D}f(x)$$

Іншими словами,

$$\begin{aligned}\underline{\partial}(\lambda f)(x) &= \begin{cases} \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \leq 0, \end{cases} \\ \bar{\partial}(\lambda f)(x) &= \begin{cases} \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \leq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

3. Обернена функція. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x , причому $f(x) \neq 0$.

Тоді функція $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{f(x)}$ квазидиференційовна в точці x і

$$\mathcal{D}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\mathcal{D}f(x)$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\bar{\partial}f(x), \quad \bar{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\underline{\partial}f(x)$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $f_1(x), \dots, f_m(x)$ визначені на відкритій множині X та квазидиференційовні в точці $x \in X$. Нехай

$$\varphi_1(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x), \quad \varphi_2(x) = \min_{i=1, \dots, m} f_i(x).$$

Тоді функції $\varphi_1(x)$ і $\varphi_2(x)$ квазидиференційовні в точці x .

Позначимо

$$R(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_1(x)\}, \quad Q(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_2(x)\}, \quad I = \{1, \dots, m\}$$

Тоді

$$\begin{aligned}\underline{\partial}\varphi_1(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in R(x)} \left(\underline{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in R(x) \\ i \neq k}} \bar{\partial}f_i(x) \right) \\ \bar{\partial}\varphi_1(x) &= \sum_{k \in R(x)} \bar{\partial}f_k(x), \quad \underline{\partial}\varphi_2(x) = \sum_{k \in Q(x)} \underline{\partial}f_k(x) \\ \bar{\partial}\varphi_2(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in Q(x)} \left(\bar{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in Q(x) \\ i \neq k}} \underline{\partial}f_i(x) \right)\end{aligned}$$

5. Суперпозиція квазидиференційовних функцій. Нехай X - відкрита множина в $\mathbb{R}^n$, Y - відкрита множина в $\mathbb{R}^m$, і нехай відображення

$$H(x) = (h_1(x), \dots, h_m(x))$$

визначене на X та приймає значення в Y . Нехай також функція f , визначена на Y , квазидиференційовна за Адамаром в точці $y_0 = H(x_0)$. Тоді функція

$$\varphi(x) = f(H(x))$$

квазидиференційовна в точці x_0 .

При цьому квазидиференціал

$$\mathcal{D}\varphi(x_0) = [\underline{\partial}\varphi(x_0), \bar{\partial}\varphi(x_0)]$$

описується так:

$$\begin{aligned}\underline{\partial}\varphi(x_0) &= \{p \mid p = \sum_{i=1}^m (\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) - \underline{\nu}^{(i)}\lambda_i - \bar{\nu}^{(i)}\mu_i), \\ \nu &= (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \underline{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0)\}, \\ \bar{\partial}\varphi(x_0) &= \{l \mid l = \sum_{i=1}^m (\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) + \bar{\nu}^{(i)}\lambda_i + \underline{\nu}^{(i)}\mu_i), \\ \nu &= (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \bar{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0)\}.\end{aligned}$$

Тут $\underline{\nu}$ і $\bar{\nu}$ - будь-які вектори, які задовольняють нерівність

$$\underline{\nu} \leq \nu \leq \bar{\nu}$$

для всіх

$$\nu \in \underline{\partial}f(y_0) \cup (-\bar{\partial}f(y_0)).$$

ε -квазидиференціал.

Пара компактів $[\underline{\partial}_\varepsilon f(x), \bar{\partial}_\varepsilon f(x)]$ є ε -квазидиференціалом, якщо вона наближено задає похідну за напрямком з похибкою не більше $\varepsilon\|g\|$:

$$\left| f'(x, g) - \left(\max_{v \in \underline{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle w, g \rangle \right) \right| \leq \varepsilon\|g\|.$$

6.6 Субдиференціал Мішеля-Пено.

Верхня похідна Мішеля-Пено записується як

$$f_{mp}^{\uparrow}(x, g) = \sup_{q \in \mathbb{R}^n} \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha(g + q)) - f(x + \alpha q)}{\alpha}.$$

Субдиференціалом Мішеля-Пено функції f в точці x називається множина

$$\partial_{mp} f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \leq f'(x, g), g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Супердиференціалом Мішеля-Пено функції f в точці x називається множина

$$\bar{\partial}^{mp} f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \geq f'(x, g), g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Розділ 7

Кодиференційовні функції

7.1 Кодиференційовна функція.

Функція $f(x)$ кодиференційовна в точці x , якщо існують опуклі компакти $\underline{d}f(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ і $\bar{d}f(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) - f(x) &= \Phi_x(\Delta) + o_x(\Delta), \\ \Phi_x(\Delta) &= \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle], \\ \frac{o_x(\alpha \Delta)}{\alpha} &\longrightarrow 0, \quad \forall \Delta \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

де $a, b \in \mathbb{R}^1; v, w \in \mathbb{R}^n, \text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$.

7.2 Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.

Пара

$$Df(x) = [\underline{d}f(x), \bar{d}f(x)]$$

називається кодиференціалом функції f в точці x . Множина $\underline{d}f(x)$ називається гіподиференціалом функції f в точці x , а множина $\bar{d}f(x)$ називається гіпердиференціалом функції f в точці x .

Функція f називається гіподиференційовною в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\underline{d}f(x), \{0_{n+1}\}].$$

Функція f називається гіпердиференційовною в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\{0_{n+1}\}, \bar{d}f(x)].$$

Тут 0_m - нульовий елемент простору $\mathbb{R}^m$.

7.3 Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала.

Просто важливе уточнення: Клас кодиференційовних функцій співпадає з класом квазидиференційовних функцій. Проте використання поняття кодиференціала дозволяє виділити підмножину неперервно кодиференційовних функцій, в той час як для негладких функцій квазидиференціальне відображення є, взагалі кажучи, розривним.

Відмітимо, що квазидиференціал - це пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^n$, а кодиференціал - пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^{n+1}$.

7.4 Основні формули кодиференціального числення.

Далі розглядаються скінченні функції, що визначені на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.

1. Лінійна комбінація. Якщо $f_1(x), \dots, f_N(x)$ - кодиференційовні функції в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = \sum_{i=1}^N c_i Df_i(x)$$

де

$$Df_i(x) = [\underline{d}f_i(x), \bar{d}f_i(x)]$$

- кодиференціал функції $f_i(x)$ в точці x .
2. Добуток функцій. Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = f_1(x)Df_2(x) + f_2(x)Df_1(x)$$

3. Обернена функція. Якщо функція $f_1(x)$ кодиференційовна в точці x і $f_1(x) \neq 0$, то функція

$$f(x) = \frac{1}{f_1(x)}$$

кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = -\frac{1}{f_1^2(x)} Df_1(x)$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $\varphi_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, кодиференційовні в точці x . Тоді функції

$$f_1(x) = \max_{i \in I} \varphi_i(x), \quad f_2(x) = \min_{i \in I} \varphi_i(x)$$

також кодиференційовні в точці x . При цьому

$$Df_1(x) = [\underline{d}f_1(x), \bar{d}f_1(x)], \quad Df_2(x) = [\underline{d}f_2(x), \bar{d}f_2(x)],$$

де

$$\underline{d}f_1(x) = \text{conv} \left\{ \underline{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \bar{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_1(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\},$$

$$\bar{d}f_1(x) = \sum_{i \in I} \bar{d}\varphi_i(x)$$

$$\underline{d}f_2(x) = \sum_{i \in I} \underline{d}\varphi_i(x)$$

$$\bar{d}f_2(x) = \text{conv} \left\{ \bar{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \underline{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_2(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\}$$

7.5 Кодиференціал суперпозиції.

Нехай $z \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$ і нехай $y_1(x), \dots, y_m(x)$ - кодиференційовні в точці x_0 функції. Припустимо, що функція $F(z)$ кодиференційовна в точці

$$z_0 = (y_1(x_0), \dots, y_m(x_0)).$$

Тоді

$$y_i(x_0 + \Delta x) = y_i(x_0) + \max_{[\tilde{a}_i, \tilde{v}_i] \in \underline{d}y_i(x_0)} [\tilde{a}_i + \langle \tilde{v}_i, \Delta x \rangle] + \min_{[\tilde{b}_i, \tilde{w}_i] \in \bar{d}y_i(x_0)} [\tilde{b}_i + \langle \tilde{w}_i, \Delta x \rangle] + o_i(\Delta x)$$

для всіх $i \in \{1, \dots, m\}$, а також

$$F(z_0 + \Delta z) = F(z_0) + \max_{[a, v] \in \underline{d}F(z_0)} [a + \langle v, \Delta z \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}F(z_0)} [b + \langle w, \Delta z \rangle] + o(\Delta z).$$

Тут

$$\frac{o_i(\alpha \Delta x)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad \frac{o(\alpha \Delta z)}{\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ кодиференційовні в точці x_0 , функція $F(z)$ кодиференційовна в точці z_0 , то функція

$$f(x) = F(y_1(x), \dots, y_m(x))$$

кодиференційовна в точці x_0 . Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ неперервно кодиференційовні в околі точки x_0 , а функція $F(z)$ неперервно кодиференційовна в околі точки z_0 , то і функція $f(x)$ також неперервно кодиференційовна в околі точки x_0 .

7.6 Кодиференційовна множина.

Нехай множина S визначається співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}$$

де $h : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ - кодиференційовна на X функція, $X \subset \mathbb{R}^n$ - відкрита множина, $S \subset X$. Для фіксованого $x \in X$ покладають

$$\Gamma(x) = x + K(x), \quad K(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}$$

де

$$h_1(x, \Delta) = \max_{[a,v] \in \underline{d}h(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}h(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle].$$

Також розглядаються множини

$$\bar{\gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) < 0\}$$

$$\bar{\Gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}$$

Говорять, що в точці x виконана умова регулярності, якщо

$$\text{cl } \gamma_1(x) = \Gamma(x)$$

Нехай точка x така, що $h(x) = 0$. Якщо в точці x виконана умова регулярності, то визначена співвідношенням (7.5.2) множина $\Gamma(x)$ є апроксимацією першого порядку множини S в околі точки x .

В точці x виконана умова корегулярності, якщо

$$\text{cl } \bar{\gamma}_1(x) = \bar{\Gamma}_1(x).$$

Нехай $x \in X$. Якщо функція h неперервно кодиференційовна в точці x і виконана умова корегулярності, то відображення K неперервне за Какутані в точці x .

7.7 Двічі кодиференційовна функція.

Нехай функція f задана і скінченна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.
Функція f двічі кодиференційовна в точці $x \in X$, якщо існують опуклі компакти

$$d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x) \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v, A] \in d^2 f(x)} \left[a + \langle v, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle A \Delta, \Delta \rangle \right] \\ + \min_{[b, w, B] \in \bar{d}^2 f(x)} \left[b + \langle w, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle B \Delta, \Delta \rangle \right] + o(\Delta^2) \end{aligned}$$

де

$$\frac{o((\alpha \Delta)^2)}{\alpha^2} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Тут $\mathbb{R}^{n \times n}$ - простір дійсних $(n \times n)$ -матриць, а відрізок

$$\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$$

Пара множин

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x)]$$

називається другим кодиференціалом функції f в точці x . Множина $d^2 f(x)$ називається другим гіподиференціалом, а множина $\bar{d}^2 f(x)$ називається другим гіпердиференціалом функції f в точці x .

Якщо функція f двічі кодиференційовна в деякому околі точки x і відображення $D^2 f$ неперервне в метриці Хаусдорфа в точці x , то функція f називається двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \{O\}]$$

то функція f називається двічі гіподиференційовною. Тут

$$O = [0, 0_n, 0_{n \times n}] \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [\{O\}, \bar{d}^2 f(x)],$$

то функція f називається двічі гіпердиференційовною.

Двічі кодиференційовна функція є кодиференційовною.

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{df}(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{df}(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta)$$

де

$$\begin{aligned}\underline{df}(x) &= \{[a, v] \mid \exists A \in \mathbb{R}^{n \times n} : [a, v, A] \in d^2 f(x)\} \\ \bar{df}(x) &= \{[b, w] \mid \exists B \in \mathbb{R}^{n \times n} : [b, w, B] \in \bar{d}^2 f(x)\}\end{aligned}$$

7.8 Формули для кодиференціалів другого порядку.

Основні "гладкі" операції зберігають властивість двічі кодиференційовності. Якщо

$$D_1^2 = [C_1, \bar{C}_1], \quad D_2^2 = [C_2, \bar{C}_2]$$

де

$$C_i, \bar{C}_i \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}, \quad i = 1, 2$$

то сума пар множин визначається так:

$$D_1^2 + D_2^2 = [C, \bar{C}], \quad C = C_1 + C_2, \quad \bar{C} = \bar{C}_1 + \bar{C}_2$$

Добуток на число задається формулою

$$\lambda D_1^2 = \begin{cases} [\lambda C_1, \lambda \bar{C}_1], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda \bar{C}_1, \lambda C_1], & \lambda < 0 \end{cases}$$

Якщо функції $f_i(x), i \in I = \{1, \dots, N\}$, двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i \in I} c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1$$

теж двічі неперервно кодиференційовна в точці x , причому

$$D^2 f(x) = \sum_{i \in I} c_i D^2 f_i(x)$$

Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ двічі кодиференційовні або двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то і функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

є двічі кодиференційовною або, відповідно, двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

7.9 Умова мінімуму гіподиференціальна.

Нехай функція f задана і неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$, і нехай множину $S \subset X$ задано співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}$$

де h - неперервно кодиференційовна на X функція.

Нехай функції f і h є ліпшицевими і неперервно гіподиференційовними на X , тобто

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + o_1(\Delta)$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + o_2(\Delta)$$

де

$$\frac{o_i(\alpha\Delta)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad i = 1, 2.$$

Також

$$\max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} a = \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} a' = 0$$

Для того, щоб в точці $x^* \in S$ функція f досягала свого найменшого на S значення, необхідно, щоб виконувалась умова

$$0_{n+1} \in \text{conv} \{ \underline{d}f(x^*), \underline{d}h(x^*) + [h(x^*), 0_n] \} \equiv L(x^*)$$

Якщо $h(x^*) < 0$, то одержуємо умову

$$0_{n+1} \in \underline{d}f(x^*)$$

а звідси

$$0_n \in \partial f(x^*)$$

Якщо ж $h(x^*) = 0$, то

$$0_n \in \text{conv} \{ \partial f(x^*), \partial h(x^*) \}.$$

Якщо умова в точці $x \in S$ не виконується, то знаходять

$$\min_{z \in L(x)} \|z\| = \|z(x)\|$$

де

$$z(x) = [\eta(x), z(x)].$$

Тоді напрямок

$$g(x) = -\frac{z(x)}{\|z(x)\|}$$

є напрямком спуску функції f на множині S , причому

$$f'(x, g(x)) \leq -\|z(x)\|$$

7.10 Метод кодиференціального спуску.

Нехай f - ліпшицева неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$ функція. У випадку безумовної мінімізації $S = \mathbb{R}^n$, $X = \mathbb{R}^n$ маємо

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta).$$

Необхідна умова мінімуму має вигляд

$$0_{n+1} \in \{\underline{d}f(x^*) + [0, w]\} \quad \forall [0, w] \in \bar{d}f(x^*)$$

Нехай в точці $x \in \mathbb{R}^n$ попередня умова не виконується. Тоді знайдеться таке

$$\omega = [0, w] \in \bar{d}f(x)$$

що

$$0_{n+1} \notin \{\underline{d}f(x) + \omega\} \equiv L_\omega(x)$$

Знайдемо

$$\min_{z \in L_\omega(x)} \|z\| = \|z^\omega(x)\|.$$

Тоді

$$z^\omega(x) = [\eta_\omega(x), z_\omega(x)] \neq 0_{n+1}$$

Для напрямку

$$g_\omega(x) = -\frac{z_\omega(x)}{\|z_\omega(x)\|}$$

маємо

$$f'(x, g_\omega(x)) \leq -\|z^\omega(x)\|.$$

Фіксується довільне $\mu > 0$ і вибирається довільне $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Якщо в точці x_k виконується необхідна умова, то точка $x_k \in \inf$ -стаціонарною і процес припиняється. Якщо ж необхідна умова не виконується, то для кожного

$$\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)$$

де

$$\bar{d}_\mu f(x) = \{\omega \in \bar{d}f(x) \mid \omega = (s, w), 0 \leq s \leq \mu\},$$

знаходять

$$\min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\| = \|z_\omega^k\|,$$

де

$$z_\omega^k = [\eta_\omega^k, z_\omega^k], \quad L_\omega(x_k) = \underline{d}f(x_k) + \omega.$$

Після цього спочатку для кожного $\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)$ знаходять

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k)$$

а потім

$$\min_{\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k)$$

Покладають

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k$$

У результаті будується послідовність $\{x_k\}$ така, що

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$

7.11 Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.

Нехай функції f і h ліпшицеві і неперервно кодиференційовні на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) &= f(x) + \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o_1(\Delta), \\ h(x + \Delta) &= h(x) + \max_{[a', v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + \min_{[b', w'] \in \bar{d}h(x)} [b' + \langle w', \Delta \rangle] + o_2(\Delta). \end{aligned}$$

Для того, щоб функція f в точці $x^* \in S$ досягала свого найменшого на S значення, необхідно, щоб

$$0_{n+1} \in \text{conv} \{ \underline{d}f(x^*) + [0, w], \underline{d}h(x^*) + [0, w'] + [h(x^*), 0_n] \} \equiv L(x^*, w, w')$$

для всіх

$$w \in \partial f(x^*), \quad w' \in \partial h(x^*)$$

де

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \{w \in \mathbb{R}^n \mid [0, w] \in \bar{d}f(x)\} \\ \partial h(x) &= \{w' \in \mathbb{R}^n \mid [0, w'] \in \bar{d}h(x)\}. \end{aligned}$$

Розділ 8

Методи негладкої оптимізації

8.1 Субградієнтний метод із відомим мінімумом (метод Поляка).

Якщо відомо оптимальне значення цільової функції $f^* = \min_x f(x)$, Б. Т. Поляк запропонував геометричний підхід вибору кроку, що оптимізує проекцію на множину розв'язків.

Формула перерахунку координат:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) - f^*}{\|v_k\|^2} v_k, \quad v_k \in \partial f(x_k).$$

Метод має геометричну швидкість збіжності за умови, що функція задовольняє умову гострого мінімуму.

8.2 ε -субградієнтний метод.

Для підвищення стабільності алгоритмів та уникнення «застрягання» в точках зламу використовуються наближені субградієнти.

Означення. Вектор $v \in \mathbb{R}^n$ називається ε -субградієнтом опуклої функції f у точці x , якщо для всіх $y \in \mathbb{R}^n$ виконується:

$$f(y) - f(x) \geq \langle v, y - x \rangle - \varepsilon.$$

Множина таких векторів утворює ε -субдиференціал $\partial_\varepsilon f(x)$.

Алгоритм ε -субградієнтного спуску на кожному кроці обчислює елемент мінімальної норми з наближеного субдиференціала:

$$v_k = \arg \min_{v \in \partial_{\varepsilon_k} f(x_k)} \|v\|.$$

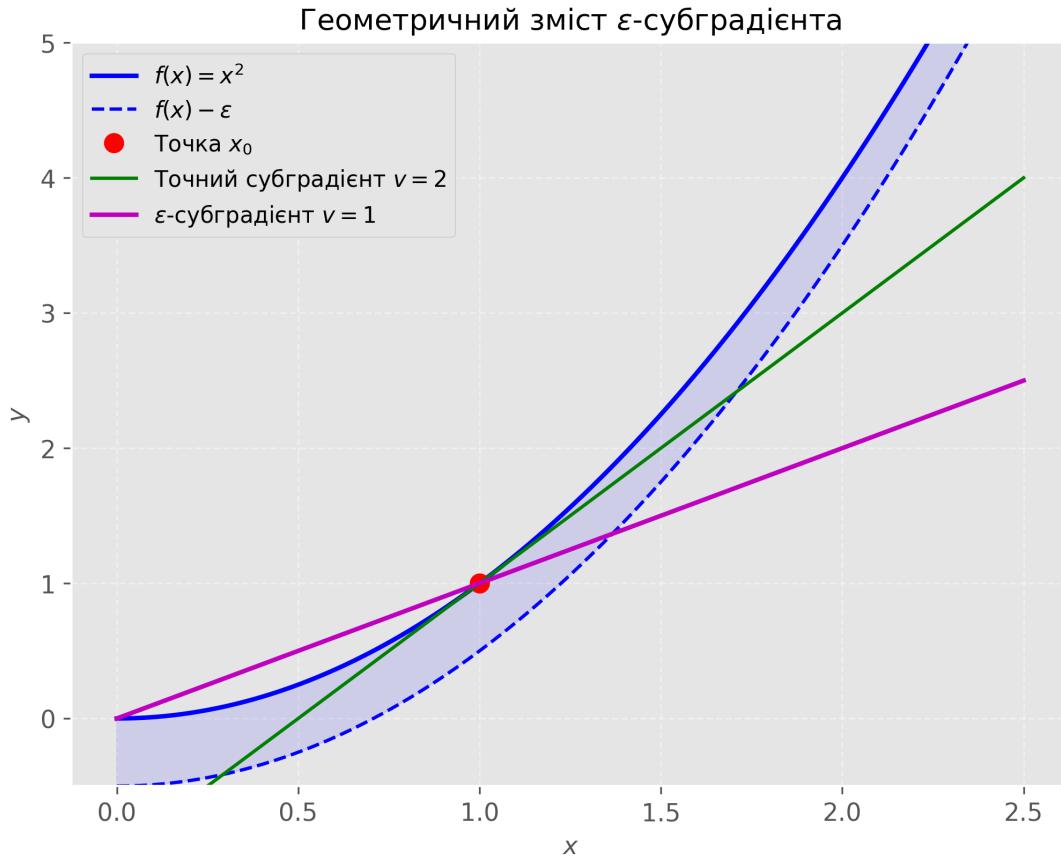


Рис. 7: Геометрія ε -субградієнта: вектор $v = 1$ не є дотичною, але утримує функцію в межах похибки ε .

Напрямок руху вибирається як $g_k = -v_k$. При цьому параметр $\varepsilon_k \downarrow 0$ монотонно зменшується з ростом ітерацій.

8.3 Напрямок найкрутішого спуску за Кларком.

Для мінімізації негладких, але локально ліпшицевих (не обов'язково опуклих) функцій напрямком найшвидшого локального спадання визначається через проекцію нуля на субдиференціал Кларка.

Оптимальний напрямок руху g_k розраховується через розв'язання задачі квадратичного програмування:

$$z_k = \arg \min_{z \in \partial_C f(x_k)} \|z\|.$$

Якщо $z_k = 0$, то поточна точка є стаціонарною за Кларком, і алгоритм завершує роботу. Інакше напрямком найкрутішого спуску задається вектором:

$$g_k = -\frac{z_k}{\|z_k\|}.$$

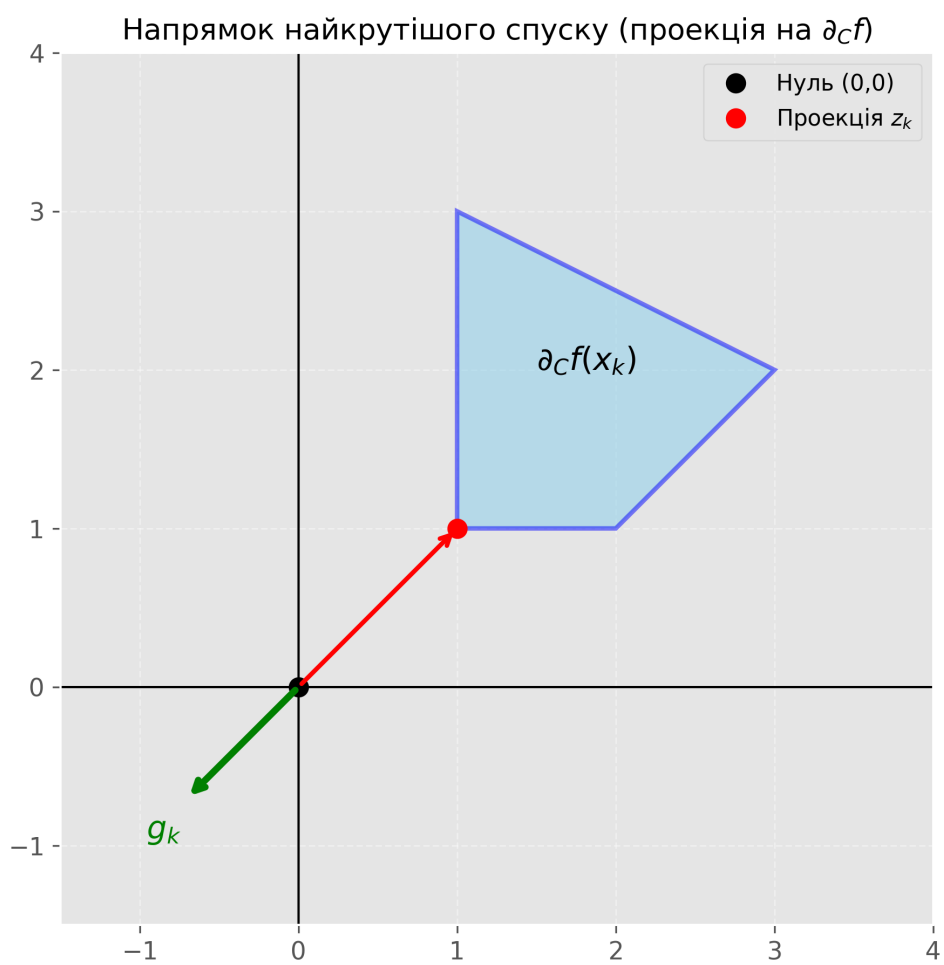


Рис. 8: Визначення напрямку найкрутішого спуску g_k як антипода до проекції нуля z_k на множину субдиференціала Кларка $\partial_C f(x_k)$.

8.4 Метод узагальненого градієнтного спуску (МУГС Шора).

Для мінімізації негладких опуклих функцій звичайний градієнтний спуск не застосовується, бо антисубградієнт не обов'язково є напрямком спуску. Н. З. Шор запропонував метод крокування з нормуванням кроку.

Ітераційна процедура має вигляд:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \frac{v_k}{\|v_k\|}, \quad v_k \in \partial f(x_k).$$

Для гарантії збіжності до глобального мінімуму параметри кроку $\alpha_k > 0$ повинні задовольняти умови розбіжного ряду з прямуванням до нуля:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = \infty.$$

Типовий вибір кроку: $\alpha_k = \frac{c}{k}$ або $\alpha_k = \frac{c}{\sqrt{k}}$.

8.5 Метод узагальненого субградієнтного спуску В. Ф. Дем'янова.

Цей метод використовує конструкцію μ -субдиференціала для локального пошуку оптимуму.

Зафіксуємо параметр $\mu > 0$. Розглядаються елементи $\omega = (s, w) \in d_\mu f(x)$, де $0 \leq s \leq \mu$, $w \in \mathbb{R}^n$. Для кожного ω будується лінійний підпростір (зміщений субдиференціал):

$$L_\omega(x_k) = \partial f(x_k) + \omega.$$

На першому етапі для кожного $\omega \in d_\mu f(x_k)$ знаходиться вектор мінімальної норми:

$$z_k^\omega = \arg \min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\|.$$

Оптимальний напрямок спуску, що відповідає даному ω , має вигляд $g_\omega(x_k) = -\frac{z_k^\omega}{\|z_k^\omega\|}$.

Далі виконується одновимірна мінімізація вздовж променя для кожного можливого напрямку:

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_k^\omega) = f(x_k - \alpha_k^\omega z_k^\omega).$$

На фінальному етапі кроку здійснюється дискретна мінімізація за всіма параметрами ω , обираючи найкращий вектор ω_k :

$$\min_{\omega \in d_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_k^\omega z_k^\omega) = f(x_k - \alpha_k^{\omega_k} z_k^{\omega_k}).$$

Нова точка обчислюється як: $x_{k+1} = x_k - \alpha_k^{\omega_k} z_k^{\omega_k}$.

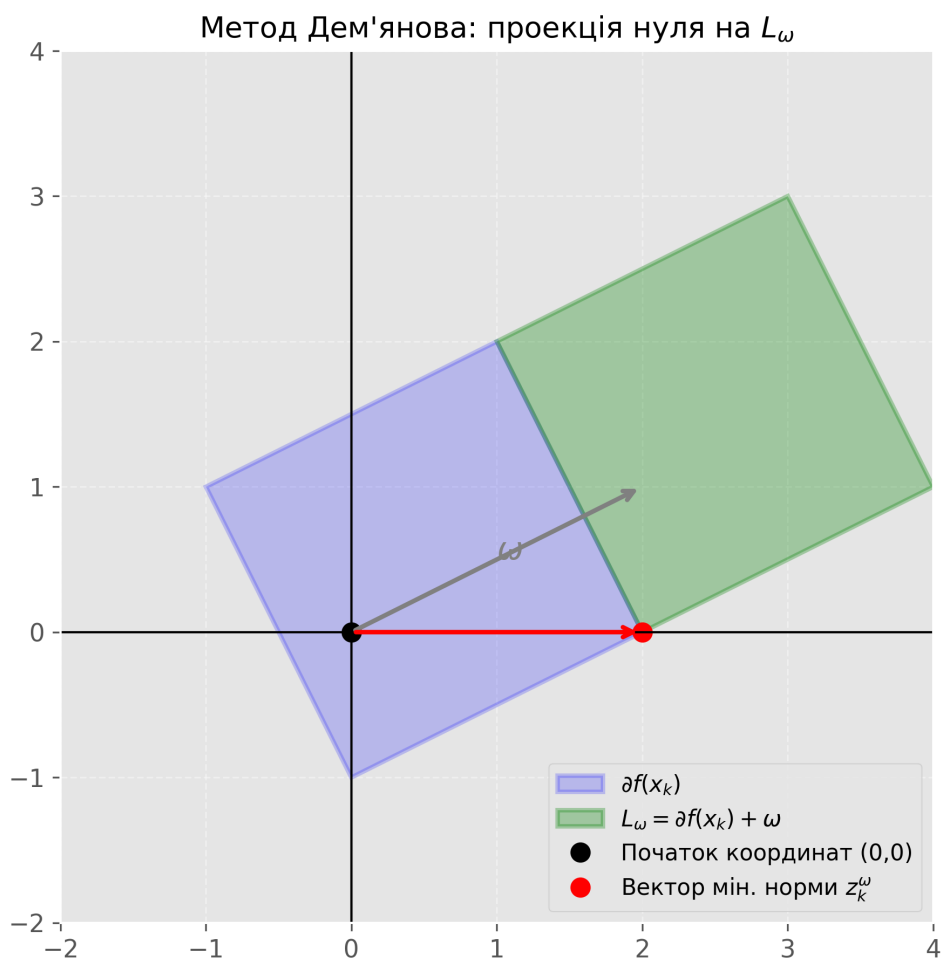


Рис. 9: Крок методу Дем'янова: базовий субдиференціал зсувається на вектор ω , утворюючи множину L_ω , на якій відшукується елемент із мінімальною евклідовою нормою.

Розділ 9

Конуси та двоїстість

9.1 Дотичний конус Булігана та конус можливих напрямків.

Для моделювання локальної структури допустимих множин у задачах з обмеженнями використовуються конічні апроксимації.

Означення. Дотичним конусом Булігана до множини $X \subset \mathbb{R}^n$ у точці $x \in X$ називається множина:

$$T(X, x) = \left\{ g \in \mathbb{R}^n \mid \exists \{x_k\} \subset X, x_k \rightarrow x, \exists \{\lambda_k\} > 0 : \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k(x_k - x) = g \right\}.$$

Означення. Конусом можливих напрямків до множини X у точці $x \in X$ називається множина:

$$P(X, x) = \{g \in \mathbb{R}^n \mid \exists \alpha_0 > 0 : x + \alpha g \in X \quad \forall \alpha \in [0, \alpha_0]\}.$$

Для будь-якої множини справедливе включення $\bar{P}(X, x) \subset T(X, x)$. Якщо множина X опукла, то їхні замикання збігаються: $\bar{P}(X, x) = T(X, x)$.

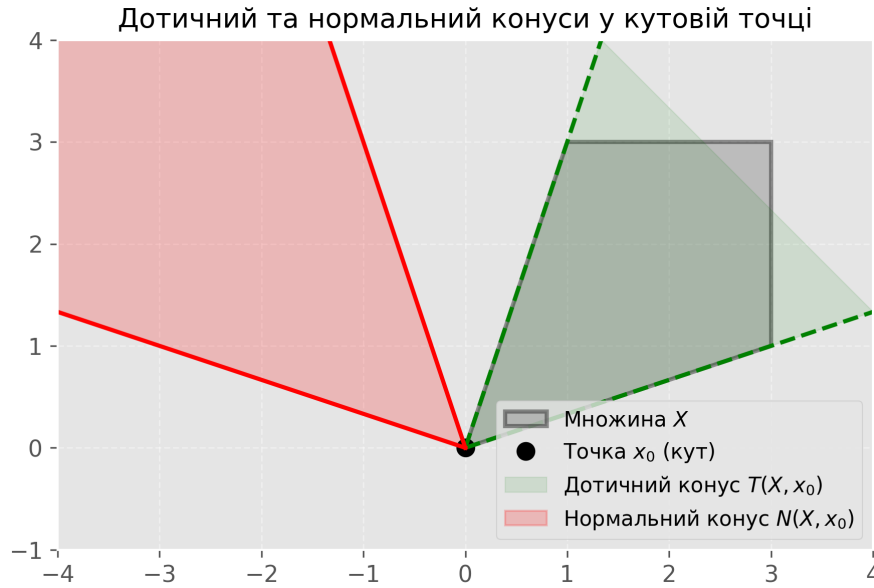


Рис. 10: Дотичний конус розширює «кут» множини назовні, а нормальний конус є його полярою — множиною всіх векторів, що утворюють тупий кут із дотичними напрямками.

9.2 Нормальний конус.

Означення. Нормальним конусом $N(X, x)$ до множини X у точці $x \in X$ називається поляра (негативний спряжений конус) до дотичного конуса Булігана:

$$N(X, x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, g \rangle \leq 0 \quad \forall g \in T(X, x)\}.$$

Якщо множина X опукла, то означення спрощується до класичного опорного вигляду:

$$N(X, x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, y - x \rangle \leq 0 \quad \forall y \in X\}.$$

9.3 Функція Лагранжа.

Розглянемо задачу опуклого програмування з обмеженнями-нерівностями:

$$f_0(x) \rightarrow \min, \quad S = \{x \in X \mid f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m\},$$

де $X \subset \mathbb{R}^n$ — опукла множина, а функції f_0, f_i є опуклими.

Означення. Функцією Лагранжа цієї задачі називається функція $L : X \times \mathbb{R}_+^m \rightarrow \mathbb{R}$, що визначається як:

$$L(x, \lambda) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x),$$

де $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^T \geq 0$ — вектор множників Лагранжа.

9.4 Умова Слейтера та теорема Куна-Таккера.

Для того, щоб умови оптимізації через функцію Лагранжа були двоїсто еквівалентними, необхідна регулярність обмежень.

Умова регулярності Слейтера. Для задачі опуклого програмування виконується умова Слейтера, якщо існує така точка $x_0 \in \text{ri } X$, у якій всі обмеження-нерівності виконуються строго:

$$f_i(x_0) < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Теорема (Куна-Таккера в диференційній формі). Нехай для опуклої задачі виконується умова Слейтера. Точка $x^* \in S$ є оптимальним розв'язком задачі тоді і тільки тоді, коли існує такий вектор множників Лагранжа $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)^T \geq 0$, що виконуються дві умови:

1. Стаціонарність функції Лагранжа по x :

$$0 \in \partial_x L(x^*, \lambda^*) = \partial f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \partial f_i(x^*).$$

2. Умова доповнюючої нежорсткості:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Розділ 10

Напрявлене диференціювання та числення Кларка

10.1 Локально ліпшицева функція.

У негладкому аналізі для функцій, які не є опуклими, базовим класом регулярності є локальна ліпшицевість, яка замінює вимогу неперервної диференційовності.

Означення. Функція $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ називається *локально ліпшицевою* в околі точки $x_0 \in \mathbb{R}^n$, якщо існують такі додатні сталі $L > 0$ (стала Ліпшиця) та $\varepsilon > 0$, що для будь-яких двох точок $x_1, x_2 \in B(x_0, \varepsilon)$ виконується нерівність:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L\|x_1 - x_2\|.$$

За теоремою Радемахера, будь-яка локально ліпшицева функція є диференційовною майже скрізь за мірою Лебега.

10.2 Узагальнена похідна Кларка за напрямком.

Для локально ліпшицевих функцій класична границя відношення приросту може не існувати. Ф. Кларк запропонував регулярну регуляризацию через верхню границю за двома змінними.

Означення. Узагальненою похідною Кларка за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$ локально ліпшицевої функції f у точці x називається величина:

$$f^\circ(x; g) = \limsup_{\substack{y \rightarrow x \\ t \downarrow 0}} \frac{f(y + tg) - f(y)}{t},$$

де $y \in \mathbb{R}^n$, а t прямує до нуля, залишаючись додатним ($t > 0$).

Величина $f^\circ(x; g)$ є завжди скінченною для локально ліпшицевої функції та задовольняє оцінку $|f^\circ(x; g)| \leq L\|g\|$. Вона є субадитивною та додатно-однорідною по g .

10.3 Субдиференціал Кларка.

Означення. Субдиференціалом Кларка локально ліпшицевої функції f у точці x називається множина $\partial_C f(x) \subset \mathbb{R}^n$, яка визначається як геометричний субдиференціал сублінійної функції $g \rightarrow f^\circ(x; g)$:

$$\partial_C f(x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, g \rangle \leq f^\circ(x; g) \quad \forall g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Властивості субдиференціала Кларка:

1. $\partial_C f(x)$ є непорожньою, опуклою та компактною множиною в $\mathbb{R}^n$.
2. Якщо f є опуклою функцією, то її субдиференціал Кларка повністю збігається із класичним субдиференціалом опуклого аналізу.
3. Якщо f є неперервно диференційовною в околі точки x , то субдиференціал Кларка складається з одного вектора — градієнта: $\partial_C f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

10.4 Необхідна умова екстремуму за Кларком.

Теорема (Необхідна умова локального екстремуму). Якщо точка $x^* \in \mathbb{R}^n$ є точкою локального мінімуму або локального максимуму локально ліпшицевої функції $f(x)$, то нульовий вектор належить її субдиференціалу Кларка:

$$0 \in \partial_C f(x^*).$$

Точки, які задовольняють цю умову, називаються *стаціонарними за Кларком*.

Література

1. Моклячук М. П. *Негладкий аналіз та оптимізація* : навч. посіб. / М. П. Моклячук. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. — 384 с.